Memória de Cálculo

CAPLA Calculator — fórmulas e inconsistências encontradas

Versão revisada · Substitui o PDF anterior · 01/11/2026

1. Escopo, convenções e leitura

Versão revisada, que substitui o PDF anterior. Descreve as fórmulas encontradas em index.html: Calculadora CAPLA, verificações por Site e Special Task, relatórios mensais/futuros, comparação de dois ou três cenários e Tracking de execução. Inclui inconsistências e exemplos para revisão; não certifica os critérios de negócio nem altera as fórmulas do aplicativo.

As fórmulas abaixo usam nomes legíveis. “%” significa parâmetro informado como número percentual (por exemplo, 30 para 30%). Nas expressões, p = % / 100. Horas estão em H; CAPLA é quantidade de técnicos/FTE conforme o resultado da divisão por horas anuais.

- Conversão de entrada numérica da calculadora: ai(x) aceita número ou texto, troca vírgula por ponto, remove “%”, aplica parseFloat; texto inválido vira 0.
- Conversão percentual: Hn(x) = x / 100.
- Arredondamento de exibição: round1(x) = Math.round(x × 10) / 10. Aplicado em vários resultados por linha e relatórios; nem toda soma intermediária é arredondada no mesmo momento.
- K2 ignora Hours Activity nula ou texto exatamente vazio, e números NaN. Porém ai("abc") e ai(" ") retornam 0: esses textos são processados como zero, não rejeitados.
- Ove: DTR não positivo omite a saída dependente (texto vazio) e gera aviso. PS e IS: DTR não positivo produz demanda 0. Mv e DGe: campo de horas não numérico é tratado como 0.
- 261 dias é uma constante, não um calendário calculado por ano ou localidade. A base bruta Subcontractor usa 261 dias, mas sua capacidade ajustada efetivamente usa a base Vestas com férias e feriados descontados.
- Lunch (%) é adicional percentual na demanda. Lunch time per working days (H) é tempo diário acrescido à capacidade. São entradas diferentes; sua compatibilidade requer validação.
- Parâmetros de entrada: ausência total; horas extras Vestas/Subcontractor; DTR Windfarm/ST; Turbine time ratio 2130; Mob/Demob; Travel; Lunch (%); almoço diário (H); horas semanais; feriados; férias; execução YM01/YM02/YM05/YM0X; participação Subcontractor Site/ST; taxas ST YM02/YM05/YM07.
- Nas funções de demanda examinadas, somente a execução YM02 é aplicada. As entradas de execução YM01, YM05 e YM0X são armazenadas/exibidas, mas não multiplicam a demanda nesses caminhos. Demand Ratio também não é o divisor das fórmulas CAPLA.

2. Parâmetros e produtividade anual/mensal

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Demand Ratio (campo calculado)	`Turbine time ratio 2130 × DTR Windfarm / 100. O produto é exibido em %. Este indicador não é usado nas demais fórmulas de demanda CAPLA encontradas.`
Horas diárias sem almoço	`Weekly working hours / 5.`
Horas diárias com almoço	`(Weekly working hours / 5) + Lunch time per working days. Se lunchTimePerDay não existir, o cálculo usa 1 H.`
Dias úteis Vestas	`261 − Vacation days per year − Yearly Bank Holiday.`

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Dias anuais Subcontractor	`261.`
Horas anuais Vestas, sem almoço	`(Weekly working hours / 5) × dias úteis Vestas.`
Horas anuais Vestas, com almoço	`[(Weekly working hours / 5) + Lunch time per working days] × dias úteis Vestas.`
Horas anuais Subcontractor, com almoço	`[(Weekly working hours / 5) + Lunch time per working days] × 261.`
Horas mensais Vestas, sem almoço	`Horas anuais Vestas sem almoço / 12.`
Horas mensais Vestas, com almoço	`Horas anuais Vestas com almoço / 12.`
Horas mensais Subcontractor, com almoço (saída de Np)	`Horas anuais Subcontractor ajustadas / 12. Apesar do nome do campo, já inclui Overtime Subcontractor e usa a base Vestas.`
Horas anuais Vestas ajustadas, com almoço	`Horas anuais Vestas com almoço × (1 + Overtime Vestas/100 − Absence Total/100).`
Horas anuais Vestas ajustadas, sem almoço	`Horas anuais Vestas sem almoço × (1 + Overtime Vestas/100 − Absence Total/100).`
Horas anuais Subcontractor ajustadas — código real	`Horas anuais Vestas com almoço × (1 + Overtime Subcontractor/100). NÃO usa a base bruta Subcontractor de 261 dias e NÃO aplica Absence Total.`

3. Fórmulas por linha importada (Site e Special Task)

Para cada registro, o aplicativo normaliza Order Type para maiúsculas e converte as taxas percentuais em frações. A = Hours Activity numérica; m = Mob/Demob/100; t = Travel/100; a = Lunch/100; d = DTR Windfarm/100; ds = DTR Special Task/100; q = %YM02 to be executed/100; s = Estimated % Subcontractors - Site/100.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Horas Special Task (ST)	`YM02: A × YM02 Special Task/100; YM05: A × YM05 Special Task/100; YM07: A × YM07 Special Task/100; qualquer outro tipo: 0.`
Horas Site	`A − Horas ST.`
Site + Mob/Demob + Travel	`Horas Site × (1 + m + t).`
Site + Mob/Demob + Travel + almoço	`Horas Site × (1 + m + t + a).`
Site + Mob/Demob + Travel + DTR	`(Horas Site × (1 + m + t)) / d, se d > 0.`
Site + Mob/Demob + Travel + almoço + DTR	`(Horas Site × (1 + m + t + a)) / d, se d > 0.`
Campo específico Site DTR - x%YM02	`hoursMobDemobTravelDtrSite50YM02: q × [Horas Site × (1 + m + t)] / d somente para YM02 com d > 0; para outros tipos permanece vazio.`
Site YM02 ajustado para execução (demanda individual)	`hoursMobDemobTravelSemAlmocoDtrSiteYM02: se YM02, q × [Horas Site × (1 + m + t)] / d; caso contrário, [Horas Site × (1 + m + t)] / d; d deve ser > 0.`
Demanda usada no CAPLA individual Vestas/Subcontractor	`A mesma demanda Site YM02 ajustada acima (sem o fator de almoço).`

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
CAPLA Vestas individual	Demanda usada no CAPLA individual × (1 − s) / Horas anuais Vestas ajustadas com almoço, se o denominador > 0.
CAPLA Subcontractor individual	Demanda usada no CAPLA individual × s / Horas anuais Subcontractor ajustadas, se o denominador > 0.
ST + Mob/Demob + Travel	Horas ST × (1 + m + t).
ST + Mob/Demob + Travel + almoço	Horas ST × (1 + m + t + a).
ST + Mob/Demob + Travel + DTR	[Horas ST × (1 + m + t)] / ds, se ds > 0.
ST + Mob/Demob + Travel + almoço + DTR	[Horas ST × (1 + m + t + a)] / ds, se ds > 0.
Site + ST com almoço, sem DTR (memória tabular Qte)	Horas Site × (1 + m + t + a) + Horas ST × (1 + m + t + a). É fórmula descrita na memória tabular; Ove não retorna um campo combinado específico.
Site + ST com almoço e DTR (memória tabular Qte)	[Horas Site × (1 + m + t + a)] / d + [Horas ST × (1 + m + t + a)] / ds. É fórmula descritiva; não substitui a execução YM02 da demanda agregada.
Saídas e arredondamento	Ove arredonda horas adicionais, demandas, capacidades e CAPLA a 1 decimal. hoursActivity, hoursSite e hoursST não recebem esse arredondamento. PS/IS agregam bases e arredondam os resultados; Mv/DGe somam campos por linha já arredondados.

4. Verificação CAPLA agregada por Site

A verificação por Site agrupa as linhas pelo nome do Site e soma Hours Site separando Order Type YM02 das demais linhas. A fórmula é própria da agregação e não é idêntica ao CAPLA individual calculado por linha.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Soma Site não-YM02	Σ Hours Site para linhas cujo Order Type ≠ YM02.
Soma Site YM02	Σ Hours Site para linhas cujo Order Type = YM02.
Demanda total do Site	[(1 + m + t + a) × (Soma Site não-YM02 + q × Soma Site YM02)] / d, se d > 0.
CAPLA Vestas do Site	Demanda total do Site × (1 − Estimated % Subcontractors - Site/100) / Horas anuais Vestas ajustadas com almoço, se o denominador > 0.
CAPLA Subcontractor do Site	Demanda total do Site × Estimated % Subcontractors - Site/100 / Horas anuais Subcontractor ajustadas, se o denominador > 0.
Total do relatório de Sites	Soma da demanda total, CAPLA Vestas, CAPLA Subcontractor e quantidade de turbinas das linhas agregadas. Percentual Subcontractor total = CAPLA Subcontractor total / (CAPLA Vestas total + CAPLA Subcontractor total) × 100, ou 0 quando o denominador não é positivo.
Edição da verificação Site (Ete)	Recalcula a mesma demanda agregada usando DTR, Mob/Demob, Travel e Lunch da linha editada. Divide pelas capacidades e participação Subcontractor editadas; substituições globais prevalecem quando preenchidas. Os CAPLA são arredondados a 1 decimal.
Valor substituto na tabela editável	Ao inicializar a tabela, capacidade Subcontractor falsa/zero recebe L9 = 191 × 12 = 2.292 H/ano. Trata-se de valor substituto da interface, não da fórmula Np.

5. Verificação de Special Task agregada por Estado

A agregação de Special Task é por State. O volume de atividades de cada tipo YM é multiplicado pela taxa de execução ST correspondente. Esta fórmula não aplica %YM02 to be executed.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Horas ST calculadas no Estado	Σ Hours Activity(YM02) × YM02 Special Task/100 + Σ Hours Activity(YM05) × YM05 Special Task/100 + Σ Hours Activity(YM07) × YM07 Special Task/100.
Demanda total ST	Horas ST calculadas × (1 + m + t + a) / ds, se ds > 0.
CAPLA Vestas ST	Demanda total ST × (1 − Estimated % Subcontractors - Special Task/100) / Horas anuais Vestas ajustadas com almoço, se o denominador > 0.
CAPLA Subcontractor ST	Demanda total ST × Estimated % Subcontractors - Special Task/100 / Horas anuais Subcontractor ajustadas, se o denominador > 0.
Turbinas no Estado	Soma de turbineAmount por Site distinto no Estado; um Site só é contado uma vez.
Total do relatório ST	Soma da demanda ST, CAPLA Vestas, CAPLA Subcontractor e turbinas. Percentual Subcontractor total = CAPLA Subcontractor total / (CAPLA Vestas total + CAPLA Subcontractor total) × 100, ou 0 quando o denominador não é positivo.

6. Demanda mensal e previsão (Tracking / planilhas)

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Demanda mensal por linha	Usa “Hours + Mob + Demob + Travel + Almoço + DTR (Site)”; se Order Type = YM02, multiplica por %YM02 to be executed/100.
Forecast: horas por linha (DGe)	Usa hoursMobDemobTravelAlmocoSite: Horas Site × (1 + m + t + a), já arredondadas. Multiplica por q somente para YM02. NÃO divide pelo DTR Windfarm.
Forecast: agregação mensal	Agrupa por Cluster (ou State quando Cluster não existe) + Site + Order Type + mês e soma as horas acima SEM DTR. Arredonda os totais mensais a 1 decimal; total da linha soma esses meses e total geral soma as linhas.
Subcontractor Overview: horas mensais do Site	Agrupa a demanda mensal por Site + mês; Cluster é o primeiro Cluster/State do grupo.
Capacidade mensal Vestas usada na planilha (LGe)	Horas anuais Vestas com almoço NÃO ajustadas / 12. Ausência e Overtime Vestas não entram nessa capacidade mensal.
Capacidade mensal Subcontractor	Horas anuais Subcontractor ajustadas / 12. LGe grava ambas as capacidades mensais arredondadas a 1 decimal antes de usá-las nas fórmulas Excel.
CAPLA Atual na planilha	IFERROR(VLOOKUP(Site, intervalo Plan x Real A:C, coluna 3, correspondência exata), 0).
Necessidade de Subcontractors	Se capacidade mensal Subcontractor = 0: 0; senão ROUND((Demanda mensal − Capacidade mensal Vestas × CAPLA Atual) / Capacidade mensal Subcontractor, 1).
CAPLA Plan x CAPLA Atual (kGe)	Diferença = round1(CAPLA Atual − CAPLA Plan). Fica vazia somente quando AMBOS os campos são exatamente vazios; um campo isolado vazio/inválido é convertido em 0. Totais somam valores das linhas filtradas e arredondam a 1 decimal.
Exportação CAPLA Plan x Real (IGe)	Plan/Atual são convertidos por EP; campos exatamente vazios continuam vazios. Dif = round1(Atual − Plan), salvo quando ambos estão vazios. A tela kGe usa _1 (parseFloat com vírgula trocada), conversor mais simples que EP.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Observação sobre fórmulas Excel	LGe exporta fórmulas VLOOKUP e ROUND com valor armazenado inicial 0. RGe solicita recálculo automático completo ao abrir; o leitor precisa respeitá-lo. VLOOKUP ausente/erro retorna 0 e necessidade negativa não é limitada a zero.

7. Indicadores do dashboard CAPLA

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Filtros do dashboard	Considera somente registros cujos Site, State e Turbine Type estejam nos filtros selecionados.
Demanda total	Soma de totalDemandHoursSite dos Sites filtrados.
CAPLA Vestas ponderado	Se demanda total = 0: 0; caso contrário: round1[Σ(CAPLA Vestas do Site × demanda do Site) / demanda total]. Não é soma de técnicos.
CAPLA Subcontractor ponderado	Se demanda total = 0: 0; caso contrário: round1[Σ(CAPLA Subcontractor do Site × demanda do Site) / demanda total].
Tendência mensal	Agrupa por mês e soma Mv(linha, parâmetros), onde Mv usa Hours + Mob + Demob + Travel + Almoço + DTR (Site), multiplicando por %YM02 to be executed/100 se Order Type = YM02.
Ranking de Sites	Ordena Sites filtrados pela demanda total do Site, em ordem decrescente; exibe os 10 primeiros.

8. Plano versus execução / desvios no Tracking

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Conversão numérica do Tracking (EP/PGe)	EP aceita números, separadores decimal/milhar e negativo entre parênteses; vazio/NaN/inválido vira 0. Com ponto e vírgula, o último separador define a casa decimal. PGe exige a coluna de horas Plan/Real e mantém somente linhas com Site preenchido. Não é o mesmo conversor ai da calculadora.
Agrupamento	Soma Hours Plan e Hours Real por Cluster + Site + WO Type (tipo normalizado para maiúsculas e espaços externos removidos).
Normalização de escala dos dados reais	Conta grupos Cluster + Site + tipo com Plan > 0 e [round1(Real) − round1(Plan)] / round1(Plan) > 100. Se houver pelo menos 10 grupos, divide TODOS os Real por 100. Não exige 10 tipos distintos. O limiar 100 é razão bruta: equivale a desvio > 10.000%, não > 100%.
Diferença (Dif)	Após a normalização: Plan = round1(soma Plan); Real = round1(soma Real / divisor); Dif = round1(Real − Plan).
Diferença relativa	Se Hours Plan = 0: indefinida (null); senão: Dif / Hours Plan. A tela exibe × 100 como percentual.
Sinalização	“Comment Here” quando Diferença relativa não é nula e |Diferença relativa × 100| > limite configurado (padrão 20%).
Fórmulas da planilha Deviations (UGe)	F = E − D (Real − Plan); G = IFERROR(F/D, "-"), exibido como percentual; H = IFERROR(IF(ABS(G) > limite%, "Comment Here", "-"), "-"). Usa os valores Plan/Real normalizados por Mie.

9. Comparação de cenários CAPLA

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
Preparação de resultados	Compara dois ou três cenários. ISe lê CAPLA Vestas/Subcontractor de editedCAPLASite e editedCAPLAST salvos com Number(valor || 0). Não recalcula as horas de origem. Special Task é consolidado em uma linha especial, somando os Estados de cada cenário.
Agregação por nível	Por State + Site, State, Cluster ou Region, soma separadamente CAPLA Vestas e CAPLA Subcontractor dos itens incluídos.
Diferença entre cenários	Valor do cenário à esquerda − valor do cenário à direita, arredondado a 1 casa decimal.
Filtro de diferenças	Only differences mantém resultados cujos valores Vestas/Subcontractor diferem entre A e B ou, quando existe, A e C, após normalização de comparação. Parâmetros usam sua comparação própria. O destaque vermelho é separado: Math.round[(Vestas do par esquerdo − Vestas do par direito) × 10] ≠ 0.
Interpretação do total	Os valores de CAPLA são somados, não recalculados como média ponderada. Linhas, filtros, colunas e totais podem ser editados na prévia do PDF.

10. Inconsistências encontradas — avaliação

Confirmado significa que a diferença está presente no código. Não significa que a regra de negócio correta já foi definida. Exemplos são ilustrativos, não dados reais importados. Nenhuma correção nas fórmulas foi aplicada para produzir este documento.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
I1 — Base anual Subcontractor (Np)	Confirmado: a base bruta usa 261 dias, mas a base ajustada/mensal usa os dias Vestas após férias/feriados. Forte inconsistência entre bases/nomes; a memória tabular Qte também descreve o uso da base Vestas. Validar calendário e disponibilidade próprios de subcontratados.
I2 — Almoço no CAPLA individual/agregado (Ove/PS)	Confirmado: demanda individual não inclui Lunch; agregado Site inclui. Mesmo com parâmetros iguais, não são equivalentes. Validar se ambos devem representar o mesmo dimensionamento.
I3 — Forecast sem DTR (DGe/Mv)	Confirmado: Forecast usa horas antes do DTR; demanda mensal e overview usam depois do DTR. Pode ser intencional se forem métricas distintas, mas não devem ser comparadas como o mesmo total.
I4 — Ajustes anuais/mensais Vestas (Np/LGe)	Confirmado: CAPLA anual aplica Overtime e Absence; planilha mensal usa capacidade sem esses ajustes. Validar se a previsão mensal deve manter a mesma produtividade anual.
I5 — Média versus total no dashboard (CGe)	Confirmado: média ponderada não é soma de CAPLA. É inadequada se o cartão pretende representar total de técnicos; pode ser válida se pretende uma média por Site, claramente identificada.
I6 — Reescala automática do Tracking (Mie)	Confirmado: heurística divide todo o Real por 100. Pode corrigir um erro de importação, mas não distingue valores legítimos ou arquivos com escalas mistas. Validar unidades explicitamente antes de converter.
I7 — Entrada inválida vira zero (ai/K2)	Confirmado: texto não numérico vira 0 antes da checagem isNaN, que deixa de rejeitá-lo. Há risco de omitir demanda sem aviso de entrada inválida.
I8 — Parâmetros de execução não aplicados	Nos caminhos Ove/PS/Mv/DGe, YM01/YM05/YM0X não usam seus percentuais de execução. Confirmar se são apenas informativos ou deveriam afetar demanda.
I9 — Tratamento de inválidos e valor substituto	DTR inválido gera vazio/aviso por linha, mas zero no agregado; capacidade Subcontractor zero pode virar 2.292 na interface Ete. Ausência de CAPLA Atual no VLOOKUP também vira zero. Esses valores não distinguem dado ausente de zero legítimo.

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
I10 — Memória tabular versus implementação (Qte)	Qte descreve demanda Site como soma com almoço/DTR, sem explicitar execução YM02; descreve ST por Site, embora IS agregue por Estado. O documento revisado separa descrição e operação real.

11. Exemplos numéricos para conferir as diferenças

Etapa / saída	Fórmula efetivamente implementada
I1 — Calendário Subcontractor	40 H/semana, almoço 1 H/dia, férias 30 dias, feriados 10 dias e overtime Sub 10%: dia = 9 H; dias Vestas = 221; base Vestas = 1.989 H; base bruta Sub = 2.349 H. Código: Sub ajustado = 1.989 × 1,10 = 2.187,9 H. Se a regra fosse usar 261 dias: 2.349 × 1,10 = 2.583,9 H. Diferença = 396 H; a segunda fórmula é hipótese para validação.
I2 — Demanda individual versus Site	Horas Site = 1.000 H, não-YM02, Mob/Demob 10%, Travel 10%, Lunch 10%, DTR 50%: individual = 1.000 × 1,20 / 0,50 = 2.400 H; agregado Site = 1.000 × 1,30 / 0,50 = 2.600 H. Com a mesma capacidade/participação, CAPLA agregado é 8,33% maior antes do arredondamento.
I3 — Forecast versus demanda mensal	Não-YM02 com 100 H após adicionais/almoço e DTR 50%: Forecast = 100 H; demanda mensal = 200 H. Para YM02 com q = 50%, os mesmos valores seriam 50 H e 100 H.
I4 — Disponibilidade mensal	Base anual Vestas = 1.989 H, overtime 20%, ausência 10%: capacidade anual ajustada = 2.187,9 H. Equivalente mensal ajustado = 182,325 H; LGe usa 1.989 / 12 = 165,75 H (165,8 na planilha). A necessidade Sub varia conforme a diferença e o CAPLA Atual.
I5 — Total de técnicos	Dois Sites com demanda igual e CAPLA Vestas 10 cada: dashboard = (10 × D + 10 × D) / (2 × D) = 10; relatório total = 20. São métricas diferentes.
I6 — Conversão global de escala	10 grupos com Plan = 1 H e Real = 102 H: desvio bruto = 101 > 100; divisor global = 100; cada Real vira 1,02 H e depois 1,0 H na exibição. Outro grupo legítimo de 50 H também vira 0,5 H.
I7 — Texto inválido	Hours Activity = "abc": ai retorna 0; isNaN(0) é falso; K2 processa a linha com zero em vez de ignorar com aviso.

12. Regras adicionais a validar

- YM02: q limita somente a parcela Site; a parcela Special Task não recebe q no agregado por Estado. Se q representar execução global da atividade, é necessário decidir se também limita ST.
- Percentuais de ST, Subcontractor, ausência e DTR precisam de limites de negócio. Percentuais fora da faixa ou dias disponíveis negativos podem produzir horas/capacidades incoerentes; este documento não certifica a validação de todas as entradas da interface.
- Lunch (%) e almoço diário em H são adicionados à demanda/capacidade. Definir se CAPLA deve trabalhar com horas produtivas ou horas de presença, evitando misturar as duas bases.
- Capacidade mensal é uma média anual / 12, não a disponibilidade de dias úteis de cada mês. A constante 261 também não considera o calendário real de cada ano.
- Somas por linha podem divergir do agregado por arredondamento a 1 decimal. Arredondar CAPLA antes de somar pode ter efeito relevante em muitas linhas pequenas.
- Sites com nomes iguais são agrupados apenas por site em PS e por site/mês em LGe; metadados vêm do primeiro registro. Verificar unicidade do identificador entre Estados/Clusters.
- Necessidade Subcontractor negativa não é necessariamente erro: pode indicar excedente de capacidade. Se o campo representar contratação necessária, decidir se deve ser limitado a zero; não há esse limite no código.

13. Correções desta versão e rastreabilidade

Corrigido em relação ao PDF anterior: capacidade Subcontractor ajustada usa a base Vestas; capacidade mensal Sub já é ajustada; Forecast não usa DTR; capacidade mensal Vestas de LGe não aplica ajustes; valores de entrada inválidos podem virar zero; horas Site/ST não são arredondadas em Ove; campo exclusivo YM02 fica vazio nos demais tipos; comparação contempla três cenários.

As fórmulas deste documento representam a implementação observada, não uma versão corrigida do modelo. Sugestões de revisão não devem ser usadas como novas fórmulas aprovadas sem definição de negócio.

Fontes: index.html — ai, Hn, Np, Ove, K2, Qte, PS, Ete, IS, Mv, DGe, LGe, kGe, Mie, CGe, xGe, ISe, DSe e FBe. Data da revisão: 01/11/2026.